

Universidad Central del Ecuador  
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias  
de la Educación

Nombre: Mateo Torres  
Curso: 5to "B"  
Fecha: 17/06/2026

M.C.U.A

1. Una rueda gira a 16 [rev/s] y en 10 segundos para a 10 [rev/s]  
¿Cuál es la aceleración angular?

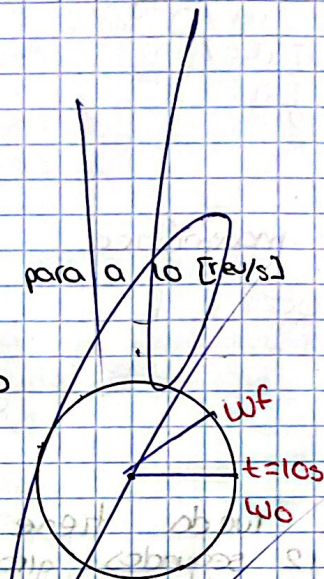
Datos e Incógnitas

$$\begin{aligned} \omega_0 &= 16 \text{ rev/s} \\ \omega_f &= 10 \text{ rev/s} \\ \alpha &= ? \end{aligned}$$

Modelo Matemático

$$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_0}{t}$$

Gráfico



Solución

$$\omega_0 = 16 \frac{\text{rev}}{\text{s}} \left| \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right| = 100,53 \text{ [rad/s]}$$

$$\omega_f = 10 \frac{\text{rev}}{\text{s}} \left| \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right| = 62,83 \text{ [rad/s]}$$

$$\alpha = \frac{62,83 - 100,53}{10}$$

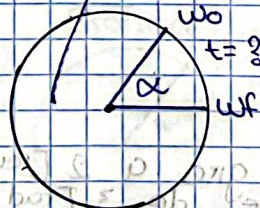
$$\alpha = -3,77 \text{ [rad/s}^2\text{]}$$

2. Una rueda inicialmente gira a 5 [rev/s] hasta detenerse. Si su aceleración angular es -1,5 [rad/s²] ¿Cuánto tiempo emplea para detenerse?

Datos e Incógnitas

$$\begin{aligned} \omega_0 &= 5 \text{ [rev/s]} \\ \omega_f &= 0 \text{ [rev/s]} \\ \alpha &= -1,5 \text{ [rad/s}^2\text{]} \\ t &= ? \end{aligned}$$

Gráfico



$$5 \frac{\text{rev}}{\text{s}} \left| \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right| = 31,42 \text{ rad/s}$$

Modelo Matemático

$$\omega_f = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

Solución

$$t = \frac{\omega_f - \omega_0}{\alpha}$$

$$t = \frac{0 - 31,42}{-1,5}$$

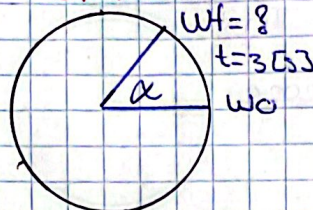
$$t = \frac{31,42}{1,5} ; t = 20,95 \text{ [s]}$$

ESTILO

3. Una partícula inicialmente gira a 5 rev/s y acelera a 2 rad/s<sup>2</sup>.  
 ¿Cuál es su velocidad angular a los 3 segundos?

**Datos e incógnitas**  
 $\omega_0 = 5$  [rev/s]  
 $\alpha = 2$  [rad/s<sup>2</sup>]  
 $t = 3$  [s]  
 $\omega_f = ?$

**Gráfico**



**Modelo matemático**

$$\omega_f = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

**Solución**

$$5 \frac{\text{rev}}{\text{s}} \left| \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right| = 31,42 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

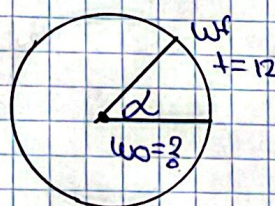
$$\begin{aligned} \omega_f &= 31,42 + 2(3) \\ \omega_f &= 31,42 + 6 \\ \omega_f &= 37,42 \text{ [rad/s]} \end{aligned}$$

4) Una rueda tiene una aceleración angular de 3 [rad/s<sup>2</sup>]. Si a los 12 segundos gira los 20 [rev/s] ¿A cuántas revoluciones por segundo giraba inicialmente?

**Datos e Incógnitas**

$\omega_f = 20$  [rev/s]  
 $\alpha = 3$  [rad/s<sup>2</sup>]  
 $t = 12$  [s]  
 $\omega_0 = ?$

**Gráfico**



$$\begin{aligned} 20 \frac{\text{rev}}{\text{s}} \left| \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right| &= 125,66 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \\ 89,66 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \left| \frac{1 \text{ rev}}{2\pi \text{ rad}} \right| &= 14,21 \frac{\text{rev}}{\text{s}} \end{aligned}$$

**Modelo Matemático**

$$\omega_f = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

$$t = \frac{\omega_f - \omega_0}{\alpha}$$

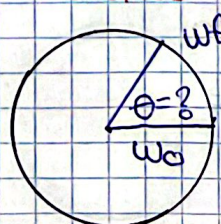
$$\begin{aligned} \omega_0 &= \omega_f - \alpha \cdot t \\ \omega_0 &= 125,66 - 3(12) \\ \omega_0 &= 125,66 - 36 \\ \omega_0 &= 89,66 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \end{aligned}$$

5) Una rueda que gira a 2 [rev/s] recibe durante 5 segundos una aceleración constante de 3 [rad/s<sup>2</sup>]. ¿Cuál es su desplazamiento angular?

**Datos e incógnitas**

$\omega_0 = 2$  [rev/s]  
 $\alpha = 3$  [rad/s<sup>2</sup>]  
 $t = 5$  [s]  
 $\theta = ?$

**Gráfico**



## Modelo Matemático

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2$$

## Solución

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2$$

$$2 \left[ \frac{\text{rev}}{s} \right] \left| \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right| = 12,57$$

$$\theta = [12,57] [s] + \frac{1}{2} (3) (5)^2$$

$$\theta = 62,85 + 37,5$$

$$\theta = 100,35 \text{ rad}$$

## 5 ejercicios de M.C.U.

1- Una piedra atada a una cuerda posee un movimiento circular uniforme de periodo  $T = 0,20 \text{ (s)}$  y radio  $R = 10 \text{ (cm)}$ . Calcule para la piedra la velocidad angular en  $\text{rad/s}$

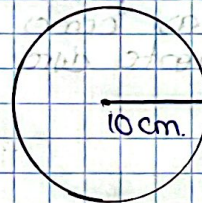
### Datos e Incógnitas.

$$T = 0,20 [s]$$

$$R = 10 [cm] = 0,1 [m]$$

$$\omega = ?$$

### Gráfica.



### Modelo matemático

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

### Solución

$$\omega = \frac{2\pi}{0,20}$$

$$\omega = \frac{2(3,1416)}{0,20}$$

$$\omega = 31,42 [rad/s]$$

2- Un cuerpo en movimiento circular uniforme tiene una velocidad angular  $\omega = 10 \text{ (rad/s)}$ . Calcular el periodo y la frecuencia

### Datos e Incógnitas.

$$\omega = 10 [rad/s]$$

$$T = ?$$

$$f = ?$$

### Gráfica.



### Modelo matemático.

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

### Solución

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = \frac{2(3,1416)}{10}$$

$$T = 0,62 [s]$$

$$f = \frac{1}{T} ; \frac{1}{0,62}$$

$$f = 1,59 [Hz]$$

3. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad angular de una rueda que gira desplazándose 20 rad en 0,25.

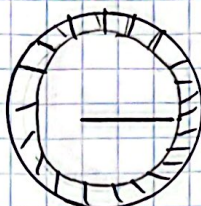
**Datos e Incógnitas**

$$\theta = 20 \text{ (rad)}$$

$$t = 0,25 \text{ (s)}$$

$$\omega = ?$$

**Gráfico**



**Modelo matemático**

**Solución**

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{20}{0,25} = 80 \text{ rad/s}$$

4. Determinar la magnitud de la velocidad angular de un disco de 45 rpm, así como la magnitud de su desplazamiento angular, si su movimiento dura 3 minutos

**Datos e Incógnitas**

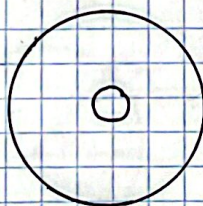
$$\omega = ?$$

$$\theta = ?$$

$$f = 45 \text{ rpm}$$

$$t = 3 \text{ min} = 180 \text{ (s)}$$

**Gráfico**



**Modelos Matemáticos**

**Solución**

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\theta = \omega \cdot t = 2\pi \cdot 45 \cdot 180 = 898,23 \text{ (rad)}$$

5. Determine la magnitud de la velocidad lineal de una partícula que tiene una velocidad angular cuya magnitud es de 30 [rad/s] y su radio de giro de 0,2 [m]

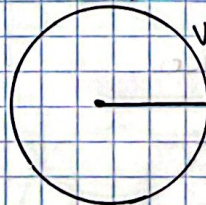
**Datos e Incógnitas**

$$v = ?$$

$$\omega = 30 \text{ (rad/s)}$$

$$r = 0,2 \text{ (m)}$$

**Gráfico**



**Solución**

**Modelo matemático**

$$v = \omega \cdot r$$

$$v = (30) (0,2) = 6 \text{ (m/s)}$$